2025 春概率统计标准答案和评分标准

一、1)C, 2)A, 3)D, 4)A, 5)B，D

二、

1) 10/17=0.588;

2) $\frac{3}{8}=0.375$;

3) 1/2 ;

4) 0.1587;

5) 1;

6) -3;

7) 2;

8) 0.75

9) $F(x)=\begin{cases} 0 & x<-3 \\ 0.4 & -3\le x<-1 \\ 0.8 & -1\le x<2 \\ 1 & x\ge 2 \end{cases}$;

10) $f_Y(y)=\begin{cases} 3y^2 & 0<y<1 \\ 0 & 其它 \end{cases}$

11) 1;

12) [20.34, 21.66];

13) 8/3

三、1)

$$\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} f(x,y)dxdy=1 \ldots\ldots\ldots\ldots.1'$$

$$\int_{-1}^{0}\int_{0}^{x+1} ax\, dxdy=1 \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots.2'$$

$$a=-6 \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots.2'$$

$$2) f_Y(y)=\int_{-\infty}^{\infty} f(x,y)dx \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots.1'$$

当$y<0, or, y>1$ 时，$f_Y(y)=0$; $\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots.1'$

当$0<y<1$ 时，

$$f_Y(y)=\int_{y-1}^{0} -6x\,dx=3(1-y)^2 \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots.3'$$

$$3) P(X>-0.5|Y<0.4)=\frac{P(X>-0.5, Y<-0.4)}{P(Y<0.4)} \ldots\ldots\ldots.1'$$

$$P(Y\le 0.4)=\int_0^{0.4} 3(1-y)^2 dy=0.784 \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots.1'$$

$$P(X>-0.5, Y<-0.4)=\int_{-0.5}^{0}\int_{0}^{0.4} -6xdydx=0.3, \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots..2'$$

$$P(X>-0.5|Y<0.4)=\frac{0.3}{0.784}=0.383 \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots 1'$$

四、

B_1 — 第一次取到男生；B_2 — —表示后抽到的是男生

A_i — 表示取到第 i 地区的报名表。$i = 1,2,3$；

$P(A_i) = \frac{1}{3}; i = 1,2,3 \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots . 1'$

$P(B_1|A_1) = \frac{4}{5}; P(B_1|A_2) = \frac{1}{3}; P(B_1|A_3) = \frac{1}{5}; \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots . 2'$

$(1) P(B_1) = P(A_1)P(B_1|A_1) + P(A_2)P(B_1|A_2) + P(A_3)P(B_1|A_3) \ldots\ldots\ldots . 2'$

$\frac{4}{9} \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots . 2'$

$(2) P(\overline{B_1}|B_2) = \frac{P(\overline{B_1}B_2)}{P(B_2)} \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots . 2'$

$P(B_2) = P(A_1)P(B_2|A_1) + P(A_2)P(B_2|A_2) + P(A_3)P(B_2|A_3) = \frac{4}{9} \ldots\ldots . 1'$

$P(\overline{B_1}B_2) = P(A_1)P(\overline{B_1}B_2|A_1) + P(A_2)P(\overline{B_1}B_2|A_2) + P(A_3)P(\overline{B_1}B_2|A_3)$

$= 0.195; \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots . 1'$

$P(\overline{B_1}|B_2) = \frac{0.195}{4/9} = 0.44 \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots . 1'$

贝叶斯

全概率公式

$\frac{1}{3}\left(\frac{56}{90} + \frac{10\times5}{15\times14} + \frac{16\times4}{20\times19}\right)$

五

$f_X(x) = \begin{cases} e^{-x} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}; \quad f_Y(y) = \begin{cases} 2e^{-2y} & y \geq 0 \\ 0 & y < 0 \end{cases} \ldots\ldots\ldots . 1'$

$f(x,y) = f_X(x)f_Y(y) \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots . 2'$

$F(z) = P(Z \leq z) = P(X + 2Y \leq z) \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots . 1'$

当$z < 0$ 时，$F(z) = 0; \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots . 1'$

当$z \geq 0$ 时，$F(z) = \int_0^{\frac{z}{2}} \int_0^{z-2y} 2e^{-x-2y} dxdy = 1 - e^{-z} - ze^{-z} \ldots\ldots\ldots . 3'$

$f(z) = [F(z)]' \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots . 1'$

$= \begin{cases} ze^{-z} & z \geq 0 \\ 0 & 其他 \end{cases} \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots . 1'$

六、

$\mu = EX = \int_0^1 x2xdx = \frac{2}{3}; EX^2 = \int_0^1 x^2 2xdx = \frac{1}{2}; \quad \sigma^2 = DX = EX^2 - (EX)^2 = \frac{1}{18} \ldots\ldots 2'$

记$X_1, \ldots\ldots, X_n$ 为来自该总体的样本，$n = 1800$

所求概率为

$p = P(\sum_1^n X_i \leq 1210) \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots 2'$

$\approx \Phi\left(\frac{1210 - n\mu}{\sqrt{n}\sigma}\right) = \Phi(1) = 0.8413 \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots . 5'$

$\frac{n\mu}{\sqrt{n}\sigma}$

七、

(1) *似然函数为：* $L(\theta)=\prod_{i=1}^{n}f(X_i)=\prod_{i=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{2\pi\theta}}\mathrm{e}^{-\frac{(X_i-1)^2}{2\theta}}$ ....1'

$$=\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\right)^n\theta^{-\frac{n}{2}}\mathrm{e}^{-\frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i-1)^2}{2\theta}} \dots\dots.2'$$

$$\mathrm{lnL}(\theta)=-\mathrm{nln}\left(\sqrt{2\pi}\right)-\frac{n}{2}\ln\,\theta-\frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i-1)^2}{2\theta};$$

$\left(lnL(\theta)\right)'=-\frac{n}{2\theta}+\frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i-1)^2}{2\theta^2}\triangleq 0$， 2

解得　$\theta=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-1)^2$

故θ的最大似然估计量为：

$$\hat{\theta}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-1)^2\dots\dots\dots..1'$$

(2)　总体 $X\sim N(1,\theta),E(X_i-1)^2=DX_i=DX=\theta$........................2'

$$E\hat{\theta}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}E(X_i-1)^2=\theta\dots\dots\dots.\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots.1'$$

$E\hat{\theta}=\theta$，　$\hat{\theta}$*是*θ*的无偏估计*..................1'

八、

(1) *检验统计量：* $T=\frac{\bar{X}-\mu_0}{S_n}\sqrt{n}\sim t(n-1)$（$H_0$*成立时*）

拒绝域： $D=\left\{|T|>t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\right\}\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots 3'$

其中， $n=25,\mu_0=25,S_n=10,\alpha=0.05,t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)=2.064;$

T的观测值： $T=\frac{24-25}{5}\sqrt{25}=$ -1...................................1'

$|T|=1<2.064\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots 1'$

所以，不能拒绝原假设。 ....1'

2）σ^2*的置信区间：* $[\frac{(n-1)S_n^2}{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)},\frac{(n-1)S_n^2}{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)}]\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots..2'$

$\alpha=0.05;S_n^2=25,\ \chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)=39.36,\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)=12.4;$..........................1'

所求置信区间为：[15.24，48.39].......................................1'